



LYON 1

ASI
L^AT_EX APPROFONDI
RAPPORT

TP Commande Optiale

Élèves :

Prénom NOM

Prénom NOM

Prénom NOM

Enseignant :

Prénom NOM

16 novembre 2025

Table des matières

1	Problème de commande posé	2
2	Changement des variables	2
3	Hamiltonien	2
4	Conditions nécessaires d'optimalité du premier ordre	3
5	Application complète de la condition nécessaire d'optimalité de Legendre–Clebsch	4
6	Conditions de transversalité	4
7	Conditions aux limites	5
8	Problème aux limites en deux points (TPBVP)	5
9	Fonction décrivant TPBVP	6
10	Fonction décrivant le système de valeurs aux limites du problème en deux points	6
11	Script Matlab main	6
12	Le coût optimale en kilomètres	6
13	Tracée de la commande optimale	6
14	Tracée des trajectoires	7
15	Variation du modèle	7
15.1	Variation de t_f	7
15.2	$F_0 = 0$	8

1 Problème de commande posé

$$\begin{aligned} &\text{Trouver } \mathbf{u}^*(t) = \phi^*(t) \text{ qui minimise} \\ &J[\mathbf{u}, \mathbf{t}_f] = \min_{\mathbf{u}} -r(t_f) \\ &\text{s.c. :} \\ &\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_i \text{ (fixé)} \\ t_f = \text{fixé} \end{cases} \end{aligned}$$

2 Changement des variables

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \bar{u} \\ \dot{u} &= \frac{\bar{v}^2}{\bar{r}} - \frac{1}{\bar{r}^2} + \frac{\bar{P}}{\bar{r}^2 \bar{m}} + \frac{\bar{T} \sin \phi}{\bar{m}} \\ \dot{v} &= -\frac{\bar{u}\bar{v}}{\bar{r}} + \frac{\bar{T} \cos \phi}{\bar{m}} \end{aligned}$$

3 Hamiltonien

Puisque la seule contribution à la fonction de coût apparaît au point final,

$$J = -\bar{r}(t_f),$$

le terme de Lagrange est $L = 0$ et le coût terminal est :

$$\Phi(x(t_f)) = -\bar{r}(t_f).$$

Par conséquent, la condition finale pour les variables adjointes est :

$$\lambda_1(t_f) = \frac{\partial \Phi}{\partial \bar{r}} = -1, \quad \lambda_2(t_f) = 0, \quad \lambda_3(t_f) = 0.$$

Puisque $L = 0$, l'Hamiltonien est

$$H = \lambda_1 \dot{r} + \lambda_2 \dot{u} + \lambda_3 \dot{v}.$$

Substitution des équations :

$$H = \lambda_1 \dot{u} + \lambda_2 \left(\frac{v^2}{\bar{r}} - \frac{1}{\bar{r}^2} + \frac{\bar{P}}{\bar{r}^2 \bar{m}} + \frac{\bar{T} \sin \phi}{\bar{m}} \right) + \lambda_3 \left(-\frac{\bar{u}\bar{v}}{\bar{r}} + \frac{\bar{T} \cos \phi}{\bar{m}} \right)$$

Si ϕ est librement choisi, il découle de la **Condition de Pontryagin** :

$$\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial H}{\partial \phi} = \lambda_2 \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \cos \phi - \lambda_3 \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \sin \phi = 0$$

$$\tan \phi^* = \frac{\lambda_2}{\lambda_3}$$

(pour autant que $\bar{T} \neq 0$).

4 Conditions nécessaires d'optimalité du premier ordre

On considère le système dynamique adimensionné

$$\dot{\bar{r}} = \bar{u}, \quad (2)$$

$$\dot{\bar{u}} = \frac{\bar{v}^2}{\bar{r}} - \frac{1}{\bar{r}^2} + \frac{\bar{P}}{\bar{r}^2 \bar{m}} + \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \sin \phi, \quad (3)$$

$$\dot{\bar{v}} = -\frac{\bar{u}\bar{v}}{\bar{r}} + \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \cos \phi, \quad (4)$$

et la fonction de coût terminal

$$J = -\bar{r}(t_f).$$

Hamiltonien. Comme il n'y a pas de coût intégral, le Hamiltonien s'écrit

$$H = \lambda_1 \bar{u} + \lambda_2 \left(\frac{\bar{v}^2}{\bar{r}} - \frac{1}{\bar{r}^2} + \frac{\bar{P}}{\bar{r}^2 \bar{m}} + \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \sin \phi \right) + \lambda_3 \left(-\frac{\bar{u}\bar{v}}{\bar{r}} + \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \cos \phi \right). \quad (5)$$

Équations adjointes. Les multiplicateurs de Lagrange satisfont

$$\dot{\lambda}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}, \quad x = (\bar{r}, \bar{u}, \bar{v}).$$

On obtient ainsi

$$\dot{\lambda}_1 = \frac{\lambda_2 \bar{v}^2}{\bar{r}^2} - \frac{2\lambda_2}{\bar{r}^3} + \frac{2\lambda_2 \bar{P}}{\bar{r}^3 \bar{m}} - \frac{\lambda_3 \bar{u}\bar{v}}{\bar{r}^2}, \quad (6)$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\lambda_1 + \frac{\lambda_3 \bar{v}}{\bar{r}}, \quad (7)$$

$$\dot{\lambda}_3 = -\frac{2\lambda_2 \bar{v}}{\bar{r}} + \frac{\lambda_3 \bar{u}}{\bar{r}}. \quad (8)$$

Conditions terminales. D'après la fonction de coût terminal,

$$\Phi(\bar{x}(t_f)) = -\bar{r}(t_f),$$

les conditions de transversalité sont

$$\lambda_1(t_f) = -1, \quad \lambda_2(t_f) = 0, \quad \lambda_3(t_f) = 0. \quad (9)$$

Condition de stationnarité. La condition nécessaire d'optimalité du premier ordre sur le contrôle ϕ est

$$\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0 \implies \lambda_2 \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \cos \phi - \lambda_3 \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \sin \phi = 0. \quad (10)$$

Ceci donne la relation optimale

$$\lambda_2 \cos \phi^* = \lambda_3 \sin \phi^*. \quad (11)$$

Ainsi, l'ensemble des conditions nécessaires du premier ordre est constitué :

- des équations d'état,
- des équations adjointes,
- des conditions terminales,
- et de la condition de stationnarité du Hamiltonien.

5 Application complète de la condition nécessaire d'optimalité de Legendre–Clebsch

La condition nécessaire d'optimalité du premier ordre appliquée au Hamiltonien

$$H(\phi) = \lambda_2 \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \sin \phi + \lambda_3 \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \cos \phi$$

donne

$$\frac{\partial H}{\partial \phi} = \lambda_2 \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \cos \phi - \lambda_3 \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \sin \phi = 0. \quad (12)$$

Cette relation implique que le vecteur $(\cos \phi^*, \sin \phi^*)$ est colinéaire au vecteur (λ_3, λ_2) .

Normalisation :

La colinéarité seule ne détermine ϕ^ qu'à π près (ambiguïté du quadrant). Pour obtenir une solution unique, nous introduisons un facteur de proportionnalité $\mathbf{K}$ tel que :*

$$(\cos \phi^*, \sin \phi^*) = \frac{1}{\mathbf{K}} (\lambda_3, \lambda_2)$$

En utilisant l'identité de normalisation $\cos^2 \phi^ + \sin^2 \phi^* = 1$, on trouve la magnitude $\mathbf{K}$:*

$$\left(\frac{\lambda_3}{\mathbf{K}}\right)^2 + \left(\frac{\lambda_2}{\mathbf{K}}\right)^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{K}^2 = \lambda_3^2 + \lambda_2^2 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{K} = \sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}.$$

En imposant la normalisation $\cos^2 \phi^* + \sin^2 \phi^* = 1$, on obtient

$$\boxed{\cos \phi^* = \frac{\lambda_3}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}, \quad \sin \phi^* = \frac{\lambda_2}{\sqrt{\lambda_2^2 + \lambda_3^2}}.} \quad (13)$$

6 Conditions de transversalité

La fonction de coût terminal est

$$J = \Phi(\bar{x}(t_f)) = -\bar{r}(t_f).$$

Ainsi, les conditions de transversalité de Pontryagin s'écrivent

$$\lambda_i(t_f) = \frac{\partial \Phi}{\partial x_i(t_f)}, \quad i = 1, 2, 3.$$

Comme la fonction terminale dépend uniquement de $\bar{r}$, on obtient

$$\boxed{\lambda_1(t_f) = -1, \quad \lambda_2(t_f) = 0, \quad \lambda_3(t_f) = 0.} \quad (14)$$

7 Conditions aux limites

Conditions initiales (état) : on suppose l'état initial prescrit en t_0 ,

$$\boxed{\bar{r}(t_0) = \bar{r}_0, \quad \bar{u}(t_0) = \bar{u}_0, \quad \bar{v}(t_0) = \bar{v}_0.} \quad (15)$$

Conditions terminales (transversalité) : la fonction de coût terminal est $\Phi(x(t_f)) = -\bar{r}(t_f)$. Les conditions de Pontryagin donnent

$$\boxed{\lambda_i(t_f) = \frac{\partial \Phi}{\partial x_i(t_f)}, \quad i = 1, 2, 3} \quad (16)$$

donc, puisque Φ dépend uniquement de $\bar{r}$,

$$\boxed{\lambda_1(t_f) = -1, \quad \lambda_2(t_f) = 0, \quad \lambda_3(t_f) = 0.} \quad (17)$$

Remarque (cas t_f libre) : si t_f était libre, on ajouterait la condition transversale $H(t_f) + \partial \Phi / \partial t_f = 0$ (ici $\partial \Phi / \partial t_f = 0$), i.e.

$$H(x(t_f), \lambda(t_f), \phi(t_f)) = 0.$$

8 Problème aux limites en deux points (TPBVP)

Le TPBVP couple les équations d'état et les équations adjointes avec les conditions aux limites en t_0 et t_f .

Système d'équations (6 équations ordinaires).

$$\dot{\bar{r}} = \bar{u}, \quad (18)$$

$$\dot{\bar{u}} = \frac{\bar{v}^2}{\bar{r}} - \frac{1}{\bar{r}^2} + \frac{\bar{P}}{\bar{r}^2 \bar{m}} + \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \sin \phi, \quad (19)$$

$$\dot{\bar{v}} = -\frac{\bar{u}\bar{v}}{\bar{r}} + \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \cos \phi, \quad (20)$$

$$\dot{\lambda}_1 = \frac{\lambda_2 \bar{v}^2}{\bar{r}^2} - \frac{2\lambda_2}{\bar{r}^3} + \frac{2\lambda_2 \bar{P}}{\bar{r}^3 \bar{m}} - \frac{\lambda_3 \bar{u}\bar{v}}{\bar{r}^2}, \quad (21)$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\lambda_1 + \frac{\lambda_3 \bar{v}}{\bar{r}}, \quad (22)$$

$$\dot{\lambda}_3 = -\frac{2\lambda_2 \bar{v}}{\bar{r}} + \frac{\lambda_3 \bar{u}}{\bar{r}}. \quad (23)$$

Condition de stationnarité (contrôle optimal). Pour tout $\tau \in [t_0, t_f]$ le contrôle $\phi(\tau)$ satisfait

$$\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_2 \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \cos \phi - \lambda_3 \frac{\bar{T}}{\bar{m}} \sin \phi = 0, \quad (24)$$

que l'on peut écrire sans arc-tangente sous la forme normalisée

$$\cos \phi^*(\tau) = \frac{\lambda_3(\tau)}{\sqrt{\lambda_2(\tau)^2 + \lambda_3(\tau)^2}}, \quad \sin \phi^*(\tau) = \frac{\lambda_2(\tau)}{\sqrt{\lambda_2(\tau)^2 + \lambda_3(\tau)^2}} \quad (25)$$

(ou, si $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ sur un intervalle, étude d'un arc singulier requise).

9 Fonction décrivant TPBVP

Code voir Annex.

10 Fonction décrivant le système de valeurs aux limites du problème en deux points

Voir annex

11 Script Matlab main

Voir annex

12 Le coût optimale en kilomètres

D'après les résultats de la simulation, nous avons :

Rayon final normalisé : $\bar{r}(t_f) = 1.525592$

Rayon final en kilomètres : $r(t_f) = 228\,225\,275.88$ km

Le coût optimal J est l'opposé du rayon final normalisé :

$$J_{\text{optimal}} = -1.525592$$

$$\text{Coût optimal en km} = -228\,225\,275.88 \text{ km}$$

Le coût optimal est l'opposé du rayon final en kilomètres.

13 Tracée de la commande optimale

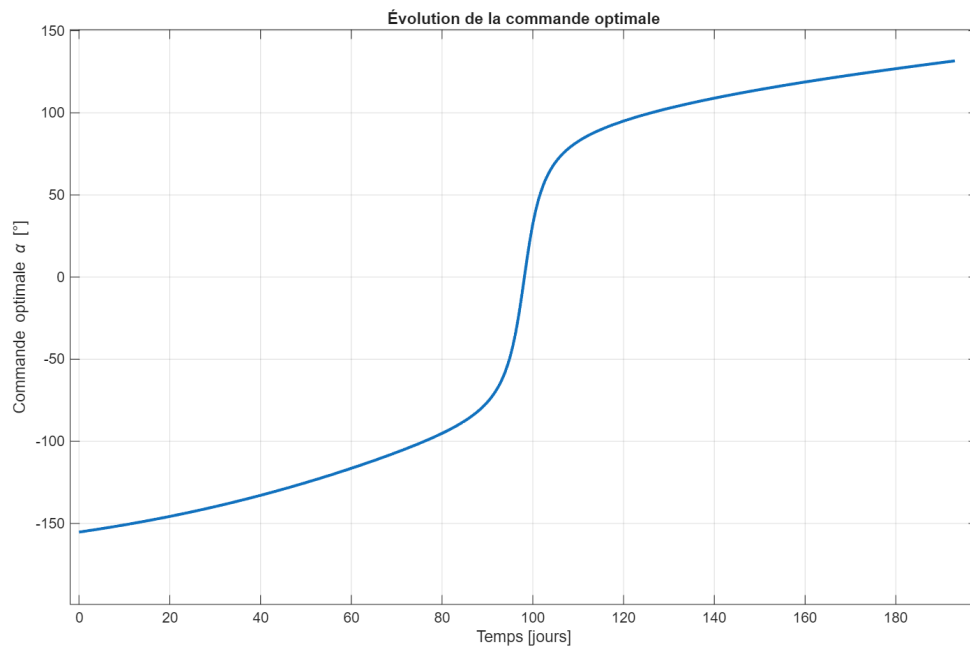


FIGURE 1 – Description de mon image. Cette image illustre un concept important.

14 Tracée des trajectoires

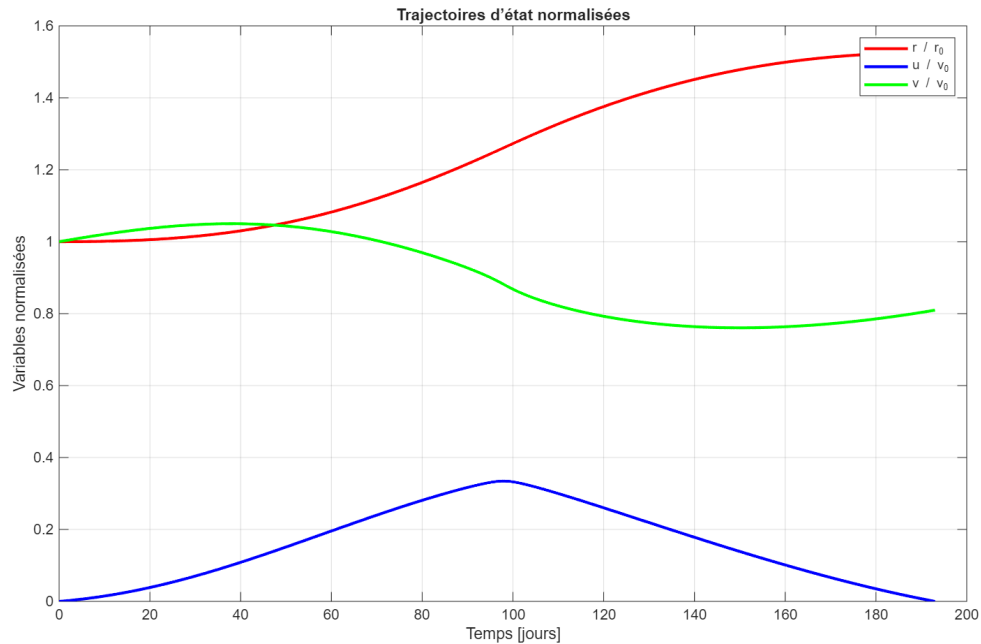


FIGURE 2 – Description de mon image. Cette image illustre un concept important.

15 Variation du modèle

15.1 Variation de t_f

Variation du temps final de 5 à 2 jours.

15.2 $\mathbf{F}_0 = 0$

Force due au vent solaire est nulle.